

一、向量叉乘 00:03

1. 叉乘计算公式 00:13



唐老师系列教程-向量叉乘

叉乘计算公式

向量 $\times$ 向量 = 向量

向量A (Xa, Ya, Za)

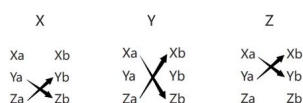
向量B (Xb, Yb, Zb)

$A \times B = (X, Y, Z)$

$X = YaZb - ZaYb$

$Y = ZaXb - XaZb$

$Z = XaYb - YaXb$



WELCOME
TO THE
UNITY
SPECIALTY COURSE
BY DON
唐老师系列教程-向量叉乘

-
- **基本形式：** 向量 $A \times$ 向量 B =向量 C ， 其中：
 - $A = (Xa, Ya, Za)$
 - $B = (Xb, Yb, Zb)$
 - $C = (X, Y, Z)$
- **分量计算：**
 - $X = YaZb - ZaYb$
 - $Y = ZaXb - XaZb$
 - $Z = XaYb - YaXb$
- 1) 叉乘计算公式解析 00:17
- **记忆技巧：**
 - 将向量竖排书写， 计算哪个分量就忽略该分量所在列
 - 计算X分量时忽略X列， 从上往下交叉相乘后相减
 - 计算Y分量时忽略Y列， 从下往上交叉相乘后相减
 - 计算Z分量时忽略Z列， 从上往下交叉相乘后相减
- **特性：**
 - 结果是一个新的向量
 - 顺序影响结果方向： $A \times B = - (B \times A)$
- 2) Unity计算叉乘 04:26
- **API使用：**
 - `Vector3.Cross(A.position, B.position)`
 - 内部自动应用叉乘公式计算
- **注意事项：**
 - 面试可能需要手写公式
 - 理解原理比记忆API更重要
- 2. 叉乘的几何意义 07:19
- 1) 叉乘的几何意义解析 07:56

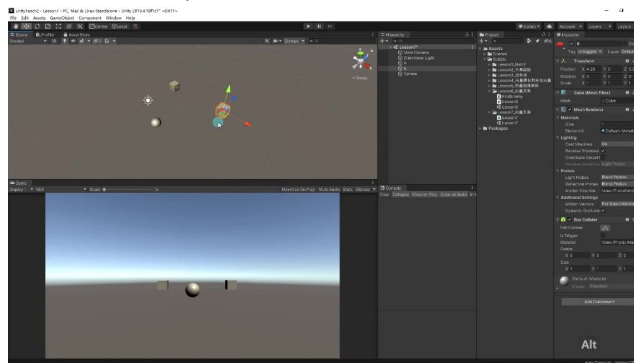


几何意义

-
- 法向量：
 - 结果向量同时垂直于输入的两个向量
 - 是两向量所在平面的法向量
- 方向判断：
 - 在XZ平面上时，y分量正负表示左右关系
 - $y > 0$: B在A右侧
 - $y < 0$: B在A左侧

2) Unity计算叉乘示例 10:00

- 例题:判断向量左右位置



-
- 实现步骤：
 - 创建两个物体A和B
 - 计算叉乘结果向量
 - 检查y分量正负

- 例题:if语句判断向量左右位置 11:29

```
1 Vector3 C = Vector3.Cross(A.position, B.position);
2 if(C.y > 0) {
3     print("B在A的右侧");
4 } else {
5     print("B在A的左侧");
6 }
```

- 注意事项：
 - 顺序影响判断结果
 - 适用于XZ平面上的向量

3. 内容总结 15:28

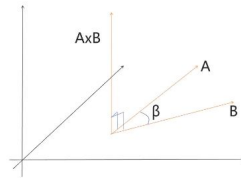


唐老师系列教程-向量叉乘

总结

向量叉乘对于我们的意义

1. 得到一个平面的法向量
2. 得到两个向量之间的左右位置关系



WELCOME
TO THE
SPECIALTY COURSE
STUDY
唐老师系列教程-向量叉乘

- 主要意义：
 - 获取平面的法向量
 - 判断两向量的左右位置关系
- 应用场景：
 - 3D图形学中的面法线计算
 - 游戏AI中的方位判断
 - 结合点乘实现更复杂的空间关系判断

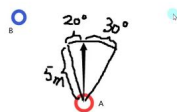
4. 练习题



唐老师系列教程-向量叉乘

练习题

1. 判断一个物体B位置再另一个物体A位置的左上，左下，右上，右下哪个方位
2. 当一个物体B在物体A左前方20度角或右前方30度范围内，并且离A只有5米距离时，在控制台打印“发现入侵者”



WELCOME
TO THE
SPECIALTY COURSE
STUDY
唐老师系列教程-向量叉乘



唐老师系列教程

感谢您的聆听

WELCOME
TO THE
SPECIALTY COURSE
STUDY
唐老师系列教程-向量叉乘

- 练习要点：
 - 结合点乘和叉乘实现方位判断
 - 注意距离和角度的双重条件判断
 - 使用Unity API简化计算过程

二、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
向量差乘计算公式	向量差乘结果为新向量，计算公式通	公式记忆技巧：竖排向	☆☆☆

	过交叉相乘和相减得到（如：新向量 $\times = yz\mathbf{b} - z\mathbf{a}y\mathbf{b}$ ）。Unity中可直接用Vector3.Cross()计算，无需手动实现公式。	量，按“跳过当前维度，交叉相乘”规则计算。 易错点： 差乘顺序影响结果方向（ $\mathbf{a}\times\mathbf{b} = -\mathbf{b}\times\mathbf{a}$ ）。	
向量差乘几何意义	差乘结果向量同时垂直于原向量，是两向量所在平面的 法向量 。可用于判断向量相对位置（如： $y>0$ 表示右侧， $y<0$ 表示左侧）。	应用场景： 3D游戏中判断敌人方位（结合点乘计算角度+差乘判断左右）。 易混淆点： 法向量方向受差乘顺序影响。	★★
Unity实战应用	通过Vector3.Cross()快速计算差乘，结合y值判断对象方位（如：if(c.y > 0)表示目标在右侧）。	关键代码： Vector3 c = Vector3.Cross(a, b); if(c.y > 0) Debug.Log("右侧");	★★
差乘与点乘对比	点乘计算夹角大小，差乘补充方向判断（左右关系）。两者结合可实现 完整方位分析 。	对比维度： - 点乘：标量结果，用于角度/投影。 - 差乘：向量结果，用于法向量/方向。	★★★